MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



STRATEGJIA

RREZIKU OPERACIONAL: FMEA DHE MATRICA E RREZIKUT

Pse RPN-ja merr vetëm 120 vlera, dy ekipe dhe një proces, Prioriteti i Veprimit i 2019, çfarë nuk shkon te matricat e rrezikut, dhe një kartë për mënyrat e dështimit.

120

vlera të ndryshme është gjithçka që mund të marrë RPN-ja, nga 1.000 kombinime të ashpërsisë, ndodhjes dhe zbulimit.

BOWLES, 2003

BRENDA

TEMA KRYESORE
120 nga 1.000
FAQE 03

MODELI
Nga RPN te Prioriteti i Veprimit
FAQE 05

MJETI I NUMRIT
Karta e mënyrave të dështimit
FAQE 08

NR. 28 · STRATEGJIA

Në këtë numër

Çdo operacion mban një listë të asaj që mund të shkojë keq. Ky numër pyet si pikëzohet kjo listë, pse pikët më të zakonshme të çojnë në rrugë të gabuar, dhe çfarë të përdorësh në vend të tyre për të vendosur për cilin rrezik të veprosh së pari.

FMEA nisi te ushtria amerikane në 1949. Numri i saj i prioritetit të rrezikut (RPN) shumëzon tri pikë nga 1 në 10, por 1.000 kombinimet e tij japin vetëm 120 vlera të ndryshme, dhe një dështim i rëndë mund të renditet poshtë një të lehti. Kur dy ekipe spitalore analizuan të njëjtin proces, vetëm 17 nga 50 dështimet e secilit ishin të njëjta. Manuali AIAG & VDA i 2019 e zëvendësoi numrin me Prioritetin e Veprimit, dhe Tony Cox tregoi se matricat e rrezikut mund t'i rendisin rreziqet më të vogla mbi më të mëdhatë.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
120 nga 1.000

04 SHIFRAT
Dy ekipe, një proces

05 MODELI
Nga RPN te Prioriteti i Veprimit

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
Çfarë nuk shkon te matricat e rrezikut

07 SI MATET
Si pikëzohet rreziku pa e mashtruar veten

08 MJETI I NUMRIT
Karta e mënyrave të dështimit

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

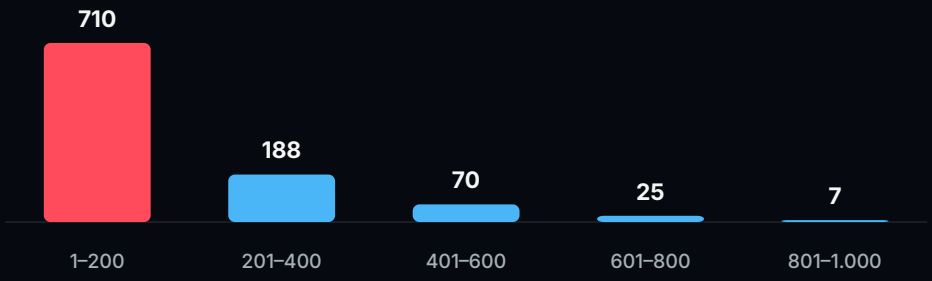
Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

120 nga 1.000

Analiza e mënyrave dhe e pasojave të dështimit (FMEA) nisi te ushtria amerikane, me procedurën MIL-P-1629 të 1949. Numri i saj më i njohur është RPN-ja: ashpërsia × ndodhja × zbulimi, secila e pikëzuar nga 1 në 10.

SI SHPËRNDAHEN 1.000 KOMBINIMET E TRI PIKËVE MBI RPN-NË (LLOGARI E REDAKSISË)



RPN-ja duket si shkallë nga 1 në 1.000, por John Bowles tregoi se mund të dalin vetëm 120 vlera të ndryshme. Asnjë nuk bie mes 901 dhe 999, dhe vetë 120 del nga 24 kombinime të ndryshme. Një dështim i rëndë mund të renditet poshtë: ashpërsia 10 me ndodhje 1 dhe zbulim 1 jep 10, ndërsa 4 × 4 × 4 jep 64.

LEXIMI YNË

Shumëzimi i tri pikëve rendore jep një numër që duket i saktë dhe nuk është. Tri pikët thonë më shumë kur lexohen një nga një.

Burimet: U.S. Armed Forces, 1949 (përmes mjeteve ASEMS të UK MOD); John B. Bowles, Annual Reliability and Maintainability Symposium (IEEE), 2003 (përmes Produção, 2013)

Grafiku dhe 24 mënyrat për të arritur 120 janë llogari e redaksisë mbi të 1.000 kombinimet; 120 vlerat ndjekin Bowles.

SHIFRAT

Dy ekipe, një proces

Në dy spitale të të njëjtit Trust të shërbimit shëndetësor britanik (NHS), dy ekipe bënë njëkohësisht FMEA për të njëjtin proces: përdorimin e antibiotikëve vankomicinë dhe gentamicinë.

DËSHTIMET QË GJETI SECILI EKIP, DHE TË DY BASHKË



Pikët e tyre për ashpërsinë dhe zbulueshmërinë, dhe RPN-të, ndryshonin dukshëm, ndaj dështimet u renditën ndryshe. Në një studim për rreziqet në aktivitete publike të kohës së lirë, David Ball dhe John Watt gjetën se vlerësues të ndryshëm e vendosën të njëjtin rrezik shumë ndryshe në matricë, dhe shpërndarja mbeti e madhe edhe pas reflektimit të gjatë.

LEXIMI YNË

Një FMEA flet aq për ekipin sa për procesin. Një ekip i dytë, ose një vështrim i dytë, gjen atë që i shpëton një ekipi.

Burimet: Nada Atef Shebl, Bryony Dean Franklin & Nick Barber, Journal of Patient Safety, 2009 (përmes abstraktit); David Ball & John Watt, Risk Analysis, 2013 (përmes abstraktit)

17 nga 50 janë 34% për secilin ekip; 17% e studimit llogaritet mbi të 100 dështimet. Një proces në një Trust.

MODELI

Nga RPN te Prioriteti i Veprimit

Në qershor 2019, AIAG dhe VDA, organizatat amerikane dhe gjermane të industrisë së automobilave, botuan një manual të përbashkët për FMEA. Përcakton shtatë hapa dhe e zëvendëson RPN-në me Prioritetin e Veprimit, që lexohet nga një tabelë ku ashpërsia ka peshën më të madhe, pastaj ndodhja, pastaj zbulimi.

Analiza

1 Planifikimi dhe përgatitja

2 Analiza e strukturës

3 Analiza e funksioneve

4 Analiza e dështimeve

Rreziku dhe veprimi

5 Analiza e rrezikut

6 Optimizimi

7 Dokumentimi i rezultateve (i ri)

01	**E lartë**	Prioriteti më i lartë: përmirëso parandalimin ose zbulimin, ose dokumento pse mjaftojnë kontrollet aktuale.
02	**E mesme**	Gjej veprime ose, nëse kompania vendos kështu, dokumento pse mjaftojnë kontrollet.
03	**E ulët**	Mund të gjenden veprime.

LEXIMI YNË

Pyetja ndryshon nga “sa i madh është numri?” te “çfarë duhet të bëjmë?”. Kjo është pyetja mbi të cilën një ekip mund të veprojë.

Burimi: AIAG & VDA QMC, 2019 (përmes faqeve të botuesit dhe udhëzuesit të Relyence)

Grupimi i hapave është i redaksisë. Disa klientë e pranojnë ende RPN-në bashkë me Prioritetin e Veprimit.

Më shumë te eseja Pse handover-i është një nga proceset më të nënvlerësuara

ÇFARË THOTË KËRKIMI

Çfarë nuk shkon te matricat e rrezikut

Në 2008, Tony Cox i analizoi matematikisht matricat e rrezikut te revista Risk Analysis. Gjeti katër lloje problemesh.

01	**Rezolucion i dobët**	Matricat tipike krahasojnë saktë vetëm një pjesë të vogël të çifteve të rreziqeve, në shembullin e tij më pak se 10%, dhe u japin të njëjtin vlerësim rreziqeve shumë të ndryshme.
02	**Gabime**	Mund t'i vlerësojnë rreziqet më të vogla mbi më të mëdhatë; kur shpeshtësia dhe ashpërsia lidhen negativisht, mund të jenë më keq se të padobishme.
03	**Burimet**	Burimet për uljen e rrezikut nuk ndahen dot mirë mbi bazën e kategorive të tyre.
04	**Gjykimi**	Hyrjet dhe daljet kërkojnë interpretim subjektiv; përdorues të ndryshëm mund t'i vlerësojnë të njëjtat rreziqe në mënyra të kundërta.

Në 2013, Philip Thomas, Reidar Bratvold dhe Eric Bickel nuk gjetën asnjë studim shkencor të botuar që të tregonte se matricat e rrezikut i përmirësojnë vendimet. Në një shembull shpimi, përmbysja e shkallës së pikëzimit e ndryshoi rendin e prioriteteve.

LEXIMI YNË

Matrica është pamje e gjykimeve, jo matje. Mund të hapë një bisedë; nuk duhet ta mbyllë.

Burimet: Louis Anthony (Tony) Cox Jr., Risk Analysis, 2008 (përmes abstraktit); Philip Thomas, Reidar B. Bratvold & J. Eric Bickel, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 2013 (përmes përmbledhjes në JPT, 2014; Oil IT Journal)

Rezultatet e Cox-it janë matematikore, jo matje në organizata; 10% është shembulli i tij.

SI MATET

Si pikëzohet rreziku pa e mashtruar veten

ISO 31000 e përkufizon rrezikun si efekt të pasigurisë mbi objektivat, pozitiv ose negativ, dhe menaxhimin e tij e trajton si proces: identifiko, analizo, vlerëso, trajto, dhe vazhdo të monitorosh e të komunikosh.

1. **Rendit dështimet me njerëzit që e bëjnë punën**
   Dy grupe, ose dy seanca, gjejnë më shumë se një.

2. **Mbaji tri pikët veç e veç**
   Shkruaj ashpërsinë, ndodhjen dhe zbulimin, jo vetëm prodhimin e tyre.

3. **Shiko së pari ashpërsinë**
   Një dështim me ashpërsi 9 ose 10 merr një veprim ose një arsye të shkruar, cilado qoftë RPN-ja.

4. **Pikëzo sërish pas veprimit**
   Nëse nuk u bë asgjë, rreziku nuk ka ndryshuar.

SHEMBULL HIPOTETIK, DY DËSHTIME NË NJË MAGAZINË

Etiketa	Etiketë e gabuar në një paletë: 4 × 6 × 3 = RPN 72
Ftohja	Një porosi me ilaçe mbetet pa ftohje: 10 × 2 × 3 = RPN 60

RPN-ja e vendos etiketën të parën; ashpërsia vendos ftohjen të parën. Dështimet dhe pikët janë të shpikura.

Burimi: ISO, 2018 (përmes fragmenteve, me kërkim në web)

Hapat dhe shembulli janë të redaksisë; pikët janë ashpërsia × ndodhja × zbulimi.

MJETI I NUMRIT

Karta e mënyrave të dështimit

Një kartë për çdo hap të procesit. Plotësoje me njerëzit që e bëjnë punën, dhe mbaji tri pikët krah njëra-tjetrës.

01 **Hapi i procesit** ku në proces, dhe kush e bën

02 **Çfarë mund të shkojë keq** mënyra e dështimit, me fjalët e njerëzve që e shohin

03 **Pasoja** te klienti, te hapi tjetër ose te siguria

04 **Ashpërsia · ndodhja · zbulimi** tri pikë nga 1 në 10, të shkruara veç e veç

05 **Prioriteti** e lartë, e mesme ose e ulët, dhe arsyeja

06 **Veprimi dhe kontrolli** çfarë bëjmë, kush, deri kur, dhe pikët pas

Burimi: AIAG & VDA QMC, 2019 (përmes faqeve të botuesit dhe udhëzuesit të Relyence)

Praktikë e propozuar nga redaksia, sipas manualit AIAG & VDA (2019).

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

MIL-P-1629: Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis
U.S. Armed Forces, 1949 · përmes mjeteve ASEMS të UK MOD

An Assessment of RPN Prioritization in a Failure Modes Effects and Criticality Analysis
John B. Bowles, Annual Reliability and Maintainability Symposium (IEEE), 2003 · përmes Produção, 2013

Is failure mode and effect analysis reliable?
Nada Atef Shebl, Bryony Dean Franklin & Nick Barber, Journal of Patient Safety, 2009 · përmes abstraktit
https://doi.org/10.1097/PTS.0b013e3181a6f040

Further Thoughts on the Utility of Risk Matrices
David Ball & John Watt, Risk Analysis, 2013 · përmes abstraktit
https://doi.org/10.1111/risa.12057

AIAG & VDA FMEA Handbook: Design FMEA, Process FMEA, Supplemental FMEA for Monitoring & System Response
AIAG & VDA QMC, 2019 · përmes faqeve të botuesit dhe udhëzuesit të Relyence
https://webshop.vda.de/QMC/en/aiag-vda-fmea-handbook_eng

What's Wrong with Risk Matrices?
Louis Anthony (Tony) Cox Jr., Risk Analysis, 2008 · përmes abstraktit
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01030.x

The Risk of Using Risk Matrices
Philip Thomas, Reidar B. Bratvold & J. Eric Bickel, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 2013 · përmes përmbledhjes në JPT, 2014; Oil IT Journal
https://doi.org/10.2118/166269-MS

ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines
ISO, 2018 · përmes fragmenteve, me kërkim në web
https://www.iso.org/standard/65694.html

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html